

doi: 10.11720/wtyht.2015.5.02

任喜荣,赵国良,邓辉,等.综合物探方法在鸭子沟铜多金属矿勘查上的应用[J].物探与化探,2015,39(5):885-890.http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.5.02

Ren X R, Zhao G L, Deng H, et al. The application of comprehensive geophysical prospecting methods to the exploration of the Yazigou copper-polymetallic deposit[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2015, 39(5): 885-890. http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.5.02

综合物探方法在鸭子沟铜多金属矿勘查上的应用

任喜荣,赵国良,邓辉,王欢,谢志峰

(甘肃省地质矿产勘查开发局 第二地质矿产勘查院,甘肃 兰州 730020)

摘 要: 青海省鸭子沟铜多金属矿区花岗闪长岩及其滩间山群碳酸盐岩发育,是形成矽卡岩型铜多金属矿(化)体的主要控矿因素。结合区域地质、地球物理及地球化学特征,在其所判定的成矿远景区,开展了以激电中梯和地面高精度磁测为组合方式的综合物探找矿实践。利用激电中梯扫面方式圈定出激电异常体,利用地面高精度磁测来了解区内主要地质体的磁性特征,在主要剖面上部署激电测深剖面,指导钻探工作进行。勘探结果表明找矿方式效果显著、经济高效,对同类地质成矿地区的隐伏多金属矿勘探工作具有一定的参考价值。

关键词: 地面高精度磁测;直流激电中梯;综合物探;矽卡岩;多金属矿;控矿因素

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2015)05-0885-06

近年来,随着我国对多金属矿产的需求量越来越大,勘查重点逐步向中深部隐伏大型、超大型金属矿床转移,找矿难度不断加大,作为深部找矿的重要手段,综合物探方法发挥了越来越重要的作用。

青海省忙崖镇鸭子沟某成矿带上地质构造复杂,鸭子沟普查区岩浆活动比较强烈,活动时代为早侏罗世、晚三叠世,性质从中基性至中酸性,形式从侵入到喷发。晚三叠世侵入岩的成矿性较好,一些矽卡岩型、热液型矿床与其有着直接或间接的关系。针对测区地质地球物理特征,开展了 1:2 000 的直流激电中梯及地面高精度磁测工作,选择找矿有利地段,并通过激电测深确定异常体的平面分布及空间赋存状态,为钻探工程验证提供地球物理依据。

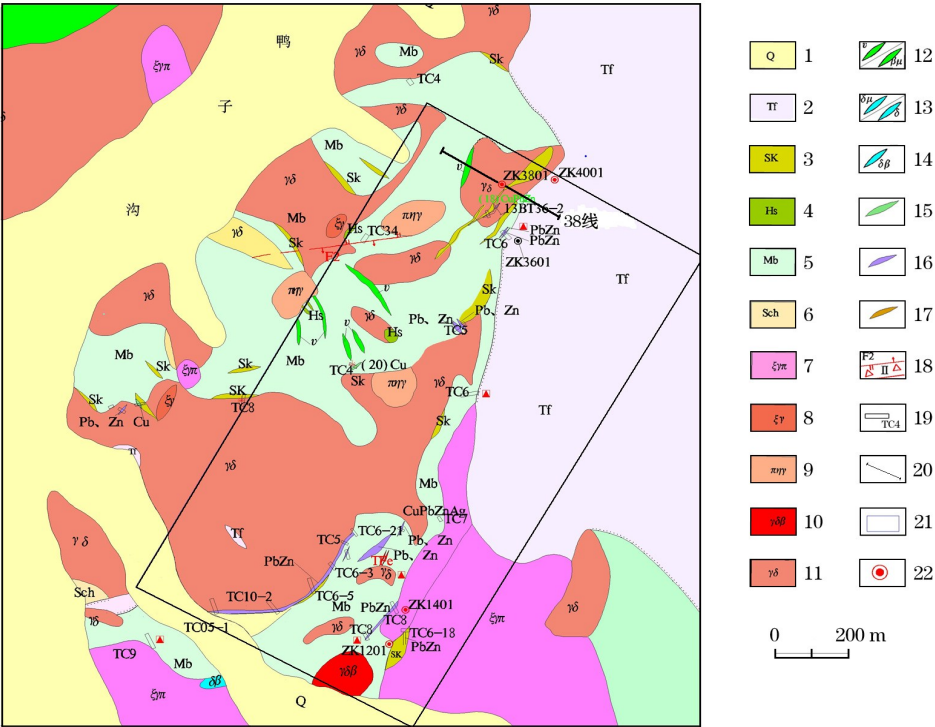
1 地质及地球物理特征

鸭子沟铜多金属矿位于青海省忙崖镇鸭子沟地区,区内花岗闪长岩及其滩间山群碳酸盐岩发育,是形成矽卡岩型铜多金属矿(化)体的主要控矿因素,而侵入接触面构造的复杂性、接触带及其附近矽卡岩化蚀变强弱、围岩层理构造、裂隙构造发育是矽卡岩型铜多金属矿化有利的地质条件,同时也制约着矿(化)体的产状、形态及规模。

测区主要出露地层为奥陶—志留系滩间山群、

上三叠统鄂拉山组及第四系。奥陶—志留系滩间山群只出露下部碎屑岩夹火山岩组,主要分布在测区北部及中部,岩性为条带状大理岩、结晶灰岩、片岩、条带状硅质岩及石英岩。上三叠统鄂拉山组大面积出露,岩性为安山岩夹凝灰岩、流纹岩、凝灰质角砾熔岩,属陆相喷发的火山岩(图 1)。

测区断裂活动较强烈,褶皱不发育,共有 4 条断裂,3 条破碎蚀变带出露,其中主断裂 F1、F2 断裂规模较大,走向呈北西—南东向,为压扭性断裂。F1 断裂位于工区南东侧,断断续续延伸大于 9 km,雪水沟中上游 AS27-7 异常和 AS27-11 异常位于该断层下盘;带内岩石呈碎块状,普遍具绿帘石化、硅化、褐铁矿化,局部见孔雀石化。F2 位于 F1 断裂北东侧并与之相平行,出露长度大于 10 km,在雪水沟和鸭子沟多被第四系掩盖,AS27-8、AS27-11 异常内发现的多金属矿体产于该断层上盘,为逆断裂。断裂带宽 5~30 m 不等,带内岩石破碎,局部见断层泥,蚀变以绿帘石化、绿帘石化、角岩化为主,岩石普遍具褐铁矿化,局部具弱磁铁矿化、孔雀石化。沿 F2 断裂走向形成了金、银、砷、铜、铅、锌高背景值带,各元素异常展布方向与断裂走向一致,断裂交汇形成的楔形区形成矽卡岩型、与斑岩有关的铜多金属矿化聚集区,断裂控岩、控矿特征比较突出。



1—砂砾石层;2—凝灰岩;3—砂卡岩;4—角岩;5—大理岩;6—片岩;7—钾长花岗斑岩;8—钾长花岗岩;9—二长花岗岩;10—黑云母花岗闪长岩;11—花岗闪长岩;12—辉长岩(脉);13—闪长玢岩;14—黑云母闪长岩;15—铜矿体;16—铅锌矿(化)体;17—锌矿体;18—断层;19—探槽;20—38号测线;21—测区范围;22—验证孔

图 1 测区地质矿产概况

表 1 磁性参数测定结果统计

岩性	块数	$\kappa/(4\pi\times10^{-9}\text{ SI})$			$J_r/(10^{-3}\text{ A/m})$		
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
磁铁矿	16	2014.4	204	1169.1	20599.8	2701.4	9312.9
凝灰岩	5	16.6	8.5	11.4	2129.3	949.2	1642.7
晶屑凝灰岩	5	13.9	3.8	7.7	610.5	140.5	348.6
蚀变晶屑凝灰岩	21	4	0.1	0.9	424.2	11.7	44.9
流纹质凝灰岩	5	7.4	5.4	6.2	975.6	89.2	471.8
凝灰质砂岩	5	9.4	0.4	2.9	352.6	29.5	101.9
安山质晶屑凝灰岩	24	9.8	0.1	1.4	563	8.9	70.1
蚀变角砾凝灰岩	2	0.8	0.3	0.6	74	18.9	46.5
蚀变凝灰岩	10	1.3	0.3	0.9	42.3	8.5	21.1
流纹质晶屑凝灰岩	5	2	0.4	0.9	34.8	13.2	22.1
安山岩	10	120.5	15.1	39.1	1291.6	418.2	805.5
火山角砾岩	24	3.9	0.3	1.1	409.7	0	77.3
蚀变火山角砾岩	3	1.1	0.5	0.7	130.5	78.4	110.2
砂卡岩	25	22.4	0.2	3.2	769	9.3	162.3
辉长岩	19	17.6	0.1	3.1	238.2	0	68.8
细粒辉长岩	4	1.4	0.5	0.9	73	20	34.3
斜长花岗岩	14	5	0.3	1.7	451.2	0	84.8
黑云母斜长花岗岩	5	13.6	0.3	5.5	188.4	31.3	69.2
闪长岩	17	2	0.1	0.6	68.3	0	24.4
花岗闪长岩	50	24.5	0	2.4	188.8	0	44.9
黑云母花岗闪长岩	5	12.7	0.7	4.3	142.7	16.1	55.9
流纹岩	8	2.2	0.2	0.7	56.5	12.1	32.5
花岗岩	20	4.3	0.4	1.5	235.1	16.6	58.5
钾长花岗岩	6	0.9	0.1	0.5	24.1	16.1	20.0
细粒花岗岩	5	0.9	0.3	0.5	61.6	18.3	31.6
闪长玢岩	5	2.6	0.6	1.3	66.9	46.4	52.6
石英脉	9	1	0	0.5	35.8	0	17.9

表 2 电性参数测定结果统计

岩(矿)石	块数	$\rho/(\Omega\cdot\text{m})$			$\eta/\%$		
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值
铅锌矿石	4	5141.1	16.78	2578.9	58.55	13.98	36.27
磁铁矿石	6	954.81	5.31	332.99	78.39	8.54	44.60
方铅、闪锌矿化透辉石砂卡岩	7	48071	2694.7	25214	17.15	6.14	8.88
黄铜矿化条带状大理岩	6	12431	694.62	4837.6	37.03	6.80	21.80
黄铁矿化磁铁矿化石英岩	16	20097	876.58	8638.3	16.57	3.53	8.90
黄铁矿化磁铁矿化角岩	7	17074	2936.5	10005	15.24	4.72	9.75
磁铁矿化砂卡岩	5	16024	1152.1	8588.1	9.82	5.67	7.75
黄铁矿化二长花岗岩	29	6215.2	238.9	2140.1	5.14	2.38	3.73
黄铁矿化花岗闪长岩	6	28900	8938.1	20780	4.62	2.10	3.65
似斑状黑云母花岗岩闪长岩	19	54364	7847.4	21876	3.96	1.58	2.35
二长花岗岩	22	23826	2168.7	6123.7	2.88	1.11	2.00
钾长花岗斑岩	26	53350	3156.1	15496	3.15	1.19	2.35
斜长花岗斑岩	12	11332	929.12	4141.0	3.00	1.50	2.21
花岗闪长岩	8	33349	2403.1	12520	3.22	1.97	2.17
晶屑凝灰岩	23	45698	391.38	15981	3.80	1.12	2.30
石英岩	13	20059	709.67	10242	3.47	0.55	2.50
砂卡岩	7	38762	10966	18225	3.86	1.84	2.95
大理岩	20	29116	1060.0	10378	2.90	1.01	1.93
角岩	12	28900	942.97	8864.2	3.94	1.22	2.44
阳起石岩	1	1607.9	1607.9	1607.9	1.40	1.40	1.40
碳质火山角砾岩	1	846.60	846.60	846.60	24.74	24.74	24.74
碳质带状大理岩	1	49.90	49.90	49.90	63.13	63.13	63.13

系统采集测区内出露的各类岩石,进行岩石物性测量(表 1,表 2),其中,磁性测定采用 G856F 型质子磁力仪,测定方位选用高斯第二位置。

表 1 显示,区内磁铁矿为最强磁性矿物,磁化率高达 $2.014.4\times 4\pi\times 10^{-9}$ SI(κ),剩余磁化强度达到 $20.599.8\times 10^{-3}$ A/m。其余岩石基本以弱磁性为主。表 2 显示,区内铅锌矿石、磁铁矿石呈中高阻、高极化特征,极化率大于 8%,电阻率小于 $1\,000\,\Omega\cdot\text{m}$;方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化、黄铁矿化、磁铁矿化等矿化的岩石呈中高阻、中等极化特征,极化率在 5%~8%之间;不含矿化的岩石呈高阻、低极化特征,极化率一般小于 5%。

由此可知,本区的含矿岩性体与围岩有较大的电性差异,探测目标地质体为一套中高阻(电阻率变化范围 $400\sim 1\,000\,\Omega\cdot\text{m}$)、高极化(极化率一般高于 8%)的砂卡岩。本区目标地质体围岩为大理岩,其电阻率大于 $1\,000\,\Omega\cdot\text{m}$,极化率小于 5%,为高阻、低极化特征。围岩和目标地质体之间存在明显的物性差异,为在该区开展物探方法尤其是激电方法提供了有利的地球物理条件。

2 三种物探方法的不同作用

根据本区地质、地球物理特征,选定了 3 种物探方法。

激发极化法中,基于直流激电中梯装置的直流

激电中梯测量方法是一种快速评价成矿靶区是否存在有利矿化体的有效手段。此次使用该方法的主要目的是结合测区成矿地质背景,圈定对成矿有利的激电异常。目标矿化体为中高阻、高极化体,激电效果明显。

直流激电测深方法为 $MN/AB=1/5$ 的温纳等比装置,使用仪器为 DZD-6 大功率高密度电法测量系统,采用 5 kW 发电机经整流为直流电进行供电,可以满足测深要求。观测参数为视电阻率(ρ_s)、视极化率(η_s)。根据观测到的视参数来绘制断面图,查明目标体异常位置的空间分布情况。

高精度磁测具有轻便、快捷、高效等优点,适合大区域面积测量,对地层的划分、构造的划定、磁性体的圈定有其独特的效果。本次工作区高磁性体主要为磁铁矿,其他岩体均表现为弱磁性,在构造附近显示了明显的串珠状异常及正负异常的梯度带。

3 测网布设

测线垂直于勘查区地层走向布设,测线方位 300° ,测网密度 $100\,\text{m}\times 20\,\text{m}$ 。野外定点使用手持式 GPS 卫星定位仪,选用参数分别为:中央子午线 93° , $dx=0\,\text{m}$, $dy=0\,\text{m}$, $dz=0$,采用北京 54 坐标系统。在布设测点时,先将各点的北京 54 坐标计算好,再传入 GPS,各操作员根据点位坐标来进行野外定点测量。测线及测点均采用双编号,按西南小北东大

的原则进行编号,在每个测点上插上夹有红布条的卫生筷进行标记,并注明点线号。

4 异常解释

4.1 直流激电异常

通过对资料的综合分析,将直流激电中梯视极化率异常下限定为 5%,目标地质体的视电阻率异常确定为小于 $1\,000\,\Omega\cdot\text{m}$ 。据此,共圈定视电阻率异常 7 个(图 2),分别为 DZ1、DZ2、DZ3、DZ4、DZ5、DZ6、DZ7,圈定视极化率异常 10 个,分别为 JH1、JH2、JH3、JH4、JH5、JH6、JH7、JH8、JH9、JH10,其中,视极化率异常和矿化体的对应程度较高。

4.2 激电测深异常

根据直流激电中梯测量成果,在 38 号勘探线 150 点至 168 点之间部署了一条长 200 m 的激电测深剖面。38 号勘探线综合剖面(图 3)显示,在 150

~162 点之间存在一高极化低阻异常,高极化低阻异常体的中心位置和激电剖面的视极化率双峰异常中心位置对应,异常体产状南倾。视极化率在 5.5%~14%之间,视电阻率在 $50\sim 700\,\Omega\cdot\text{m}$ 之间,推测异常体顶部埋深 12 m,纵向厚度 238 m。极化率极大值 14%,对应的电阻率小于 $1\,000\,\Omega\cdot\text{m}$,为高极化、低阻异常(图 4)。

4.3 高精度磁测

根据 ΔT 化极等值线平面图显示(图 5),测区大部分区域为弱磁异常,磁异常幅值最高不超过 120 nT,所圈定的 3 个磁异常 M7、M7-1、M7-2 的异常等值线圆滑规整,其中 M7-2 磁异常为正负伴生,异常极大值 120 nT,极小值 -80 nT。M7 磁异常为一同心圆球状异常体,极大值 100 nT,水平梯度变化较陡。

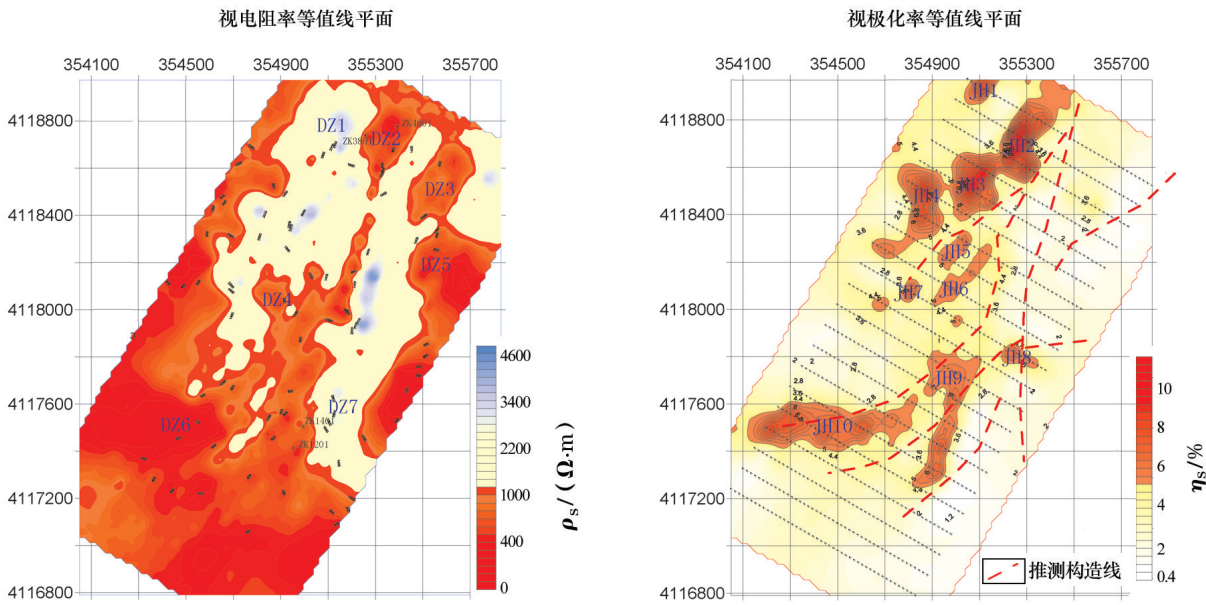


图 2 测区视电阻率(左)及视极化率(右)等值线平面

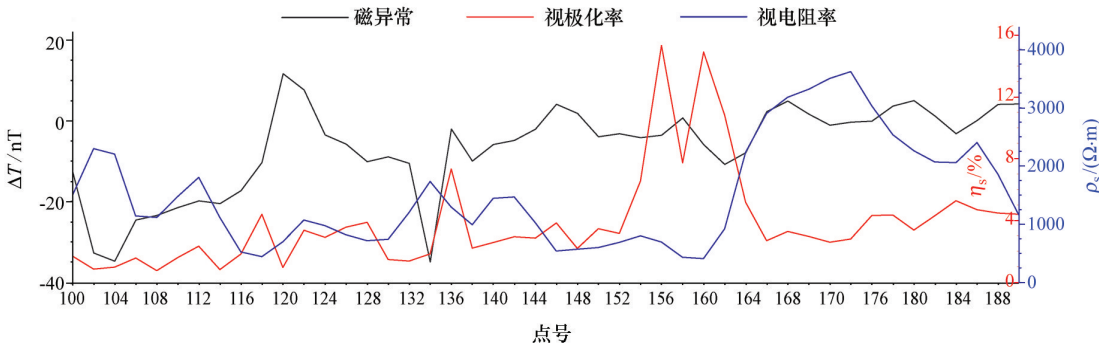


图 3 38 线物探综合测量结果

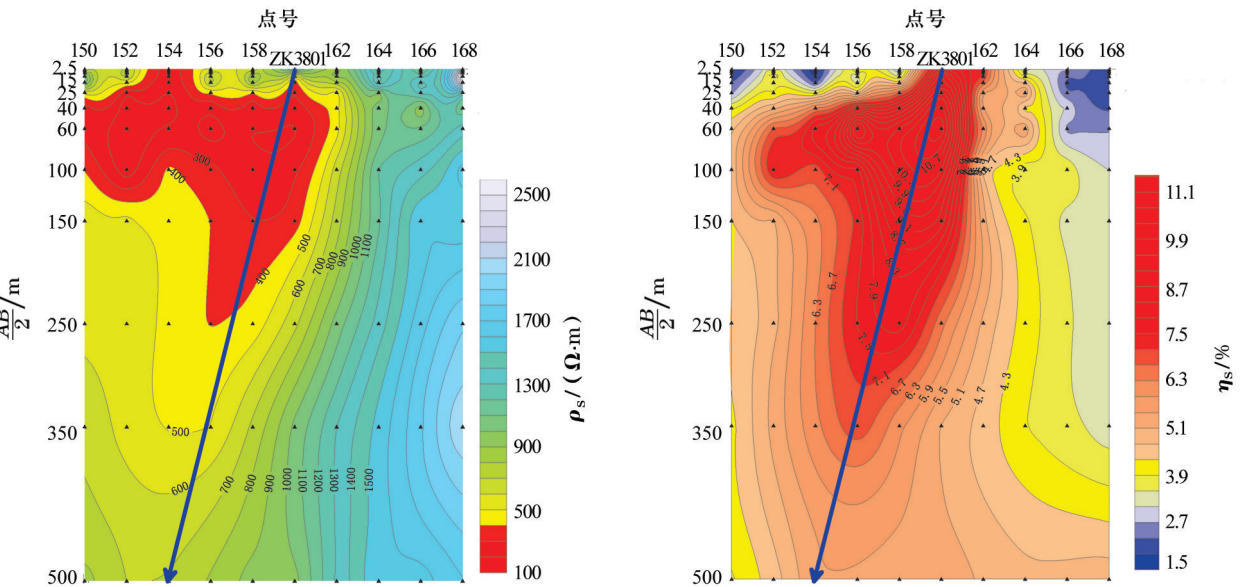


图 4 38 线视电阻率(左)及视极化率(右)等值线断面

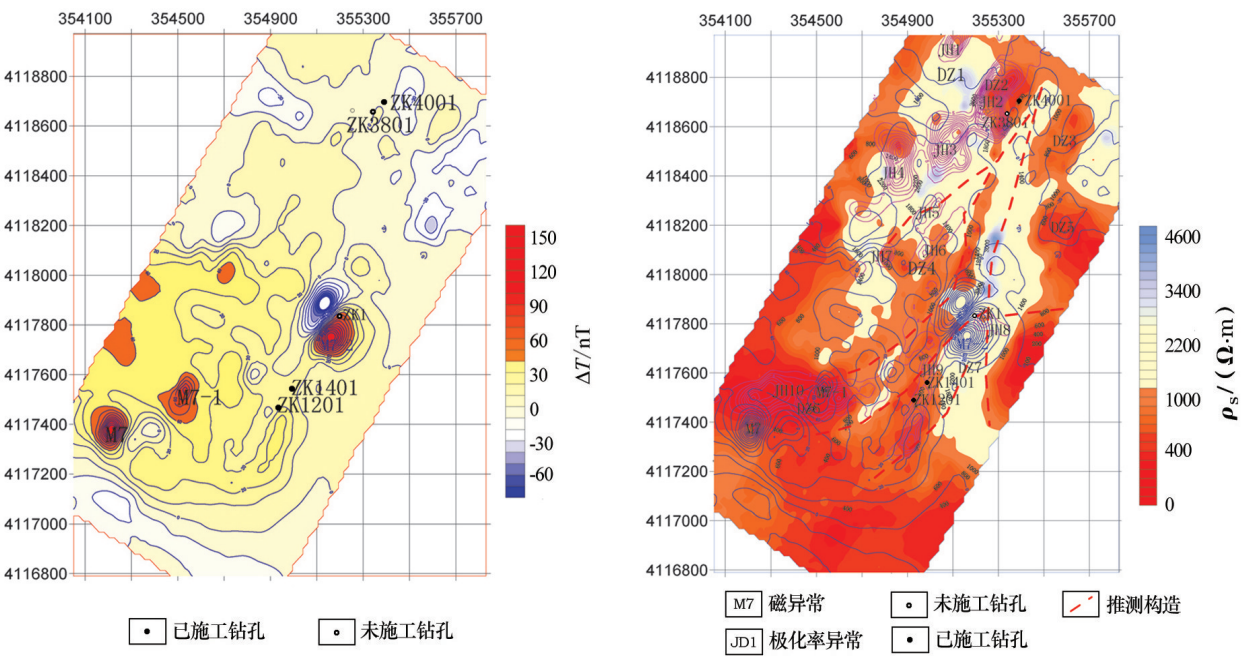


图 5 测区 ΔT 化极等值线平面

图 6 测区物探测量综合平面

综合以上磁测异常、直流激电视电阻率及视极化率异常可以发现,电阻率异常 DZ2 及极化率异常 JH2 位置对应好,而且已经由 ZK3801 及 ZK4001 进行了验证,均已见矿。极化率异常 JH8 和磁测异常 M7-2 位置对应好,设计 ZK1,未进行钻孔验证。极化率异常 JH9 已经由 ZK1201 及 ZK1401 进行了验证,均已见矿。异常 M7、M7-1、JH10 与电阻率异常 DZ6 位置对应好,未进行钻孔验证(图 6)。

5 钻孔验证

2012 年底,对综合异常成果进行了钻孔验证。钻探结果充分证明了综合物探方法在该区找矿中的显著作用。

在 38 线 160 点施工 ZK3801,孔深 186.3 m,于 132 m 处见铅锌矿化矽卡岩,主要由方解石组成,矿体厚 1 m,Cu 含量 0.63%,Pb 含量 20.23%,Zn 含量 17.57%。

在 40 线施工 ZK4001,孔深 201.58 m,于 42~54 m 之间见到 9 层矿体,矿化体产出于绿帘绿泥

石化矽卡岩,变晶块状结构,主要由方解石组成,矿体厚 12 m,Cu 含量最高达 0.73%,Pb 含量最高 22.22%,Zn 含量最高 19.75%;在 107~114 m 之间见到 8 层矿化体产出于矽卡岩化大理岩中,主要由方解石组成,矿体厚 12 m,Pb 含量最高 1.2%,Zn 含量最高 1.35%。

6 结论

- (1)利用 1:1 万地面高精度磁法测量可以基本了解测区岩性的磁性变化规律、强弱特征、构造等。
- (2)利用 1:1 万直流激电中梯测量方法可了解测区岩性的电性变化规律,圈定激电异常,结合物性测定资料可以锁定目标地质体,确定目标地质体的地球物理特征,筛选主要矿致异常。
- (3)根据直流激电圈定的激电异常,有针对性地在重点异常上部部署激电测深剖面,可进一步了解目标矿化体的空间分布特征。
- (4)根据综合物探成果资料,有机结合地质资料,对重点的矿化异常进行钻孔验证。根据钻孔验

证资料,结合该区目标矿化体的地球物理特征,建立该区的成矿地球物理模型,指导下一步工程验证工作。

参考文献:

[1] 刘波,乔宝成,李海东.综合物探方法在哈拉河铅锌矿区勘查中的应用[J].物探与化探,2014,28(4):261-267.

[2] 刘震山,李娜.内蒙古某铅锌矿区激发极化法找矿效果[J].物探与化探,2013,37(3):433-437.

[3] 李金铭.激发极化法方法技术指南[M].北京:地质出版社,2004.

[4] 李大心.地球物理方法综合应用与解释[M].北京:中国地质大学出版社,2003.

[5] 长春地质学院磁法教研室.磁法勘探[M].北京:地质出版社,1979.

[6] 谭承泽,郭绍雍.磁法勘探教程[M].北京:地质出版社,1984.

[7] 秦葆瑚,张昌达,朱文孝,等.高精度磁法勘探[M].长沙:中南工业大学出版社,1988.

[8] 刘彦华,陈宗刚,欧阳长亮.重磁异常对应分析在相山地区的应用[J].物探与化探,2008,32(6):586-589.

[9] 刘天佑,刘大为,詹应林,等.磁测资料处理新方法及在危机矿山挖潜中的应用[J].物探与化探,2006,33(6):686-690.

The application of comprehensive geophysical prospecting methods to the exploration of the Yazigou copper-polymetallic deposit

REN Xi-Rong, ZHAO Guo-Liang, DENG Hui, WANG Huan, XIE Zhi-Feng

(No. 2 Institute of Geology and Mineral Exploration and Development, Gansu Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Lanzhou 730020, China)

Abstract: The Yazigou copper-polymetallic deposit is located in Yaziggou area, Mangya Town, Qinghai Province. The development of granodiorite and Tanjianshan Group carbonatite in the area constitutes the main ore-controlling factors to form skarn type copper-polymetallic orebodies. Based on regional geological, geophysical and geochemical features, the authors employed the IP intermediate gradient method and the ground high-precision magnetic comprehensive geophysical prospecting method in search for ore deposits in the predicted metallogenic prospect areas. IP intermediate gradient method was used to delineate IP body anomaly, and ground high-precision magnetic measurement was adopted to detect the magnetic features of main geological bodies in the area. Along the important geological sections, IP sounding was used to guide drilling work. Practice indicates that this method is very effective and efficient, and has the reference value for exploration of concealed polymetallic deposits in similar metallogenic regions.

Key words: ground high-precision magnetic measurement; DC IP intermediate gradient; comprehensive geophysical prospecting; skarn; polymetallic deposit; ore-control factor

作者简介: 任喜荣(1982-),男,物探工程师,一直从事地球物理找矿工作。